



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática
Unidad Curricular: **Base de datos II**
Sesión Didáctica 2

Evaluación 2 MongoDB

Profesor: Inmaculada Maldonado

Alumnos:

C.I. V-17.205.680 Ana Contreras

C.I. V-30.730.461 Diana Sierra

C.I. V-19.064.945 Darwin Colmenares

Trayecto 3 – PNF Ingeniería en Informática

Caracas, febrero de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
Enunciado de la Evaluación	4
Aplicación de Comandos en la base de datos “apigcs”	4
1. Activamos MongoDB	4
2. Aplicación de Operadores de Comparación y Selección (\$gt, \$gte, \$lt, \$lte, \$in)	5
3. Operadores de Agregación (\$sum, \$group)	6
4. Operadores de Elemento (\$exists, \$type)	7
5. Operadores Lógicos (\$and, \$or, \$not)	8
CONCLUSIONES	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

INTRODUCCIÓN

La manipulación de grandes volúmenes de datos en entornos NoSQL requiere el dominio de operadores lógicos, de comparación y de agregación para garantizar la eficiencia en la recuperación de información. En el presente informe, documentamos la aplicación de operadores avanzados en la base de datos apigcs (Gestión de Contingencias Satelitales) que creamos en la Sesión Didáctica 1. Se busca profundizar en la capacidad de filtrado y procesamiento de datos mediante el uso de la consola mongo, permitiendo generar reportes y segmentaciones críticas para la toma de decisiones en situaciones de contingencia.

DESARROLLO

Enunciado de la Evaluación

Para esta evaluación vamos a seguir la metodología aplicada en la Evaluación 1, utilizando las mismas colecciones de documentos que modelamos en NoSql en gestor de base de datos MONGO DB.

Utilizando la consola de MongoDB y la base de datos existente, que fue creada en la SD1, ejecutar los comandos siguientes:

\$gt, \$gte, \$lt, \$lte, \$in, \$sum, \$group

\$exists, \$type, \$and, \$or, \$not

Aplicación de Comandos en la base de datos “apigcs”

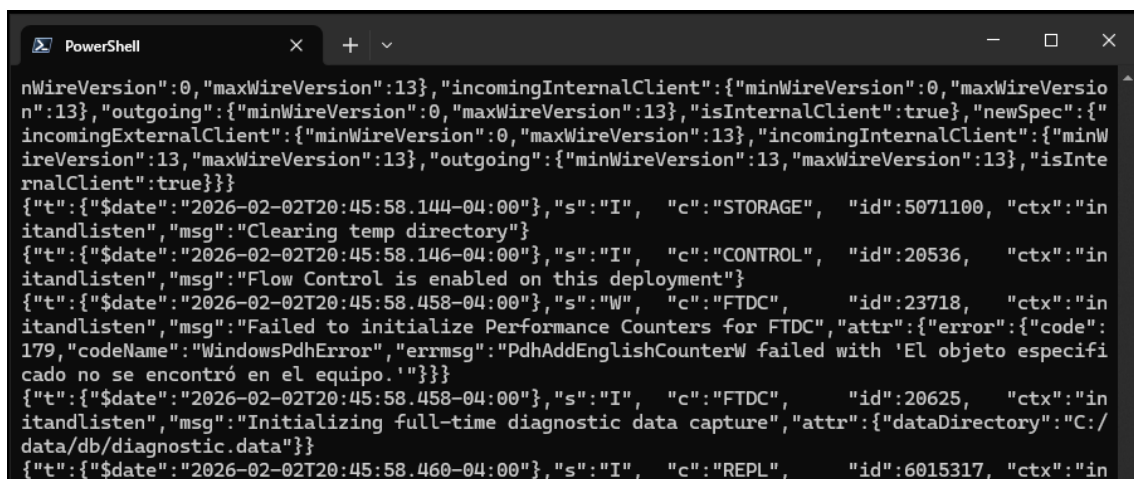
1. Activamos MongoDB

Abrimos la terminal y ejecutamos el comando mongod



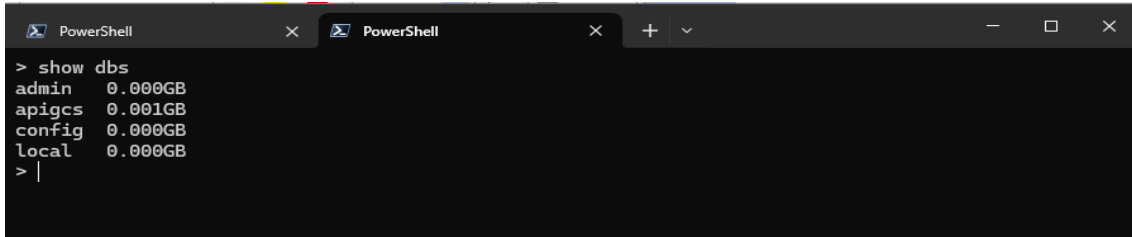
```
PowerShell 7.5.4
PS C:\Users\esierr01> mongod
```

La terminal queda corriendo, con el motor de MongoDB



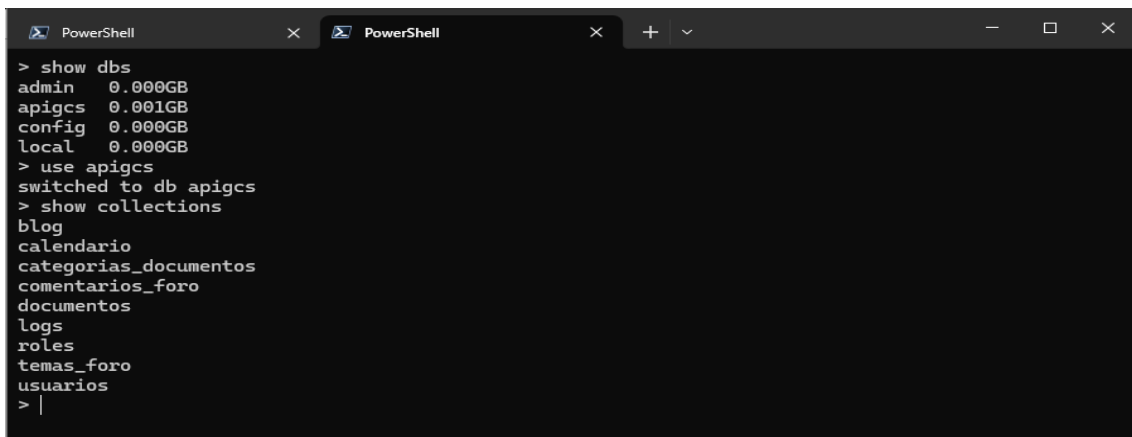
```
PowerShell
nWireVersion":0,"maxWireVersion":13},"incomingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersio
n":13},"outgoing":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":13},"isInternalClient":true,"newSpec":{"
incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":13},"incomingInternalClient":{"minW
ireVersion":13,"maxWireVersion":13},"outgoing":{"minWireVersion":13,"maxWireVersion":13},"isInte
rnalClient":true}}}}
{"t":{"date":"2026-02-02T20:45:58.144-04:00"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":5071100, "ctx":"in
itandlisten","msg":"Clearing temp directory"}
{"t":{"date":"2026-02-02T20:45:58.146-04:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":20536, "ctx":"in
itandlisten","msg":"Flow Control is enabled on this deployment"}
{"t":{"date":"2026-02-02T20:45:58.458-04:00"},"s":"W", "c":"FTDC", "id":23718, "ctx":"in
itandlisten","msg":"Failed to initialize Performance Counters for FTDC","attr":{"error":{"code":
179,"codeName":"WindowsPdhError","errmsg":"PdhAddEnglishCounterW failed with 'El objeto especifi
cado no se encontró en el equipo.'"}}}}
{"t":{"date":"2026-02-02T20:45:58.458-04:00"},"s":"I", "c":"FTDC", "id":20625, "ctx":"in
itandlisten","msg":"Initializing full-time diagnostic data capture","attr":{"dataDirectory":"C:/
data/db/diagnostic.data"}}
{"t":{"date":"2026-02-02T20:45:58.460-04:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":6015317, "ctx":"in
```

Abrimos una segunda terminal y ejecutamos el comando mongo y de esta forma abrimos la Shell de MongoDB para poder manejar las bases de datos en nuestro equipo.



```
PowerShell
> show dbs
admin    0.000GB
apigcs   0.001GB
config   0.000GB
local    0.000GB
> |
```

Validamos que nuestra base para trabajar “apigcs” existe y listamos las colecciones que contiene.

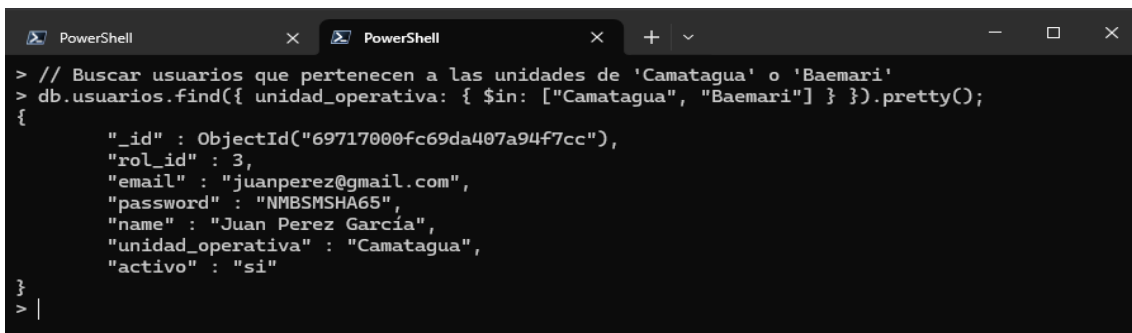


```
PowerShell
> show dbs
admin    0.000GB
apigcs   0.001GB
config   0.000GB
local    0.000GB
> use apigcs
switched to db apigcs
> show collections
blog
calendario
categorias_documentos
comentarios_foro
documentos
logs
roles
temas_foro
usuarios
> |
```

2. Aplicación de Operadores de Comparación y Selección (\$gt, \$gte, \$lt, \$lte, \$in)

Estos operadores permiten filtrar documentos basados en rangos numéricos o fechas, esenciales en la gestión de bitácoras y versiones de documentos.

- Operador \$in (Pertenencia): Útil para filtrar usuarios por múltiples roles o unidades operativas.



```
PowerShell
> // Buscar usuarios que pertenecen a las unidades de 'Camatagua' o 'Baemari'
> db.usuarios.find({ unidad_operativa: { $in: ["Camatagua", "Baemari"] } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("69717000fc69da407a94f7cc"),
  "rol_id" : 3,
  "email" : "juanperez@gmail.com",
  "password" : "NMBMSHA65",
  "name" : "Juan Perez García",
  "unidad_operativa" : "Camatagua",
  "activo" : "si"
}
```

- Operadores \$gt / \$gte (Rango de versiones): En la colección documentos, podemos buscar archivos que hayan superado la versión base.

```
PowerShell PowerShell + v
> // Documentos con una versión estrictamente mayor a la "1.0.2"
> db.documentos.find({ version: { $gt: "1.0.2" } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("69717332fc69da407a94f7d6"),
  "categoria_id" : 1,
  "usuario_creador_id" : 2,
  "titulo" : "Procedimiento reporte de averia transponder",
  "ruta_archivo" : "/documentos/proced_reporte_transponder.pdf",
  "version" : "1.0.4",
  "fecha_publicacion" : "06/12/2025 07:18:12"
}
```

- Operadores \$lt / \$lte (Límites de ID o fechas): Considerando que usuario_creador_id es un campo numérico en tu data:

```
PowerShell PowerShell + v
> // Buscar comentarios en el foro realizados por usuarios con ID menor o igual a 3
> db.comentarios_foro.find({ usuario_creador_id: { $lte: 3 } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("6971767dfc69da407a94f7dd"),
  "tema_id" : 12,
  "usuario_creador_id" : 3,
  "cuerpo" : "Para la configuración correcta del router tplink 1120, se debe resetear los valores de address ip, luego configurar de nuevo, colocando valores pre-establecidos por manual 14-18 de estandares CANTV"
}
```

3. Operadores de Agregación (\$sum, \$group)

Estos comandos permiten procesar los datos para obtener resúmenes estadísticos de la operatividad.

- Agrupación por Estado de Contingencia:

```
PowerShell PowerShell + v
> // Contar cuántas fallas hay registradas en el 'blog' según su estado
> db.blog.aggregate([
... { $group: { _id: "$estado", total_incidentes: { $sum: 1 } } }
... ]);
{ "_id" : "En Progreso", "total_incidentes" : 2 }
> |
```

- Contabilización de Documentos por Categoría:

```
PowerShell
> // Sumar el total de documentos subidos por cada categoria_id
> db.documentos.aggregate([
...   { $group: { _id: "$categoria_id", cantidad: { $sum: 1 } } }
... ]);
{ "_id" : 1, "cantidad" : 2 }
> |
```

4. Operadores de Elemento (\$exists, \$type)

Útiles para la validación de esquemas flexibles en NoSQL.

- Operador \$exists: Para verificar la integridad de los registros en la bitácora (blog).

```
PowerShell
> // Buscar si existen reportes que tengan el campo título definido
> db.blog.find({ titulo: { $exists: true } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("697173bbfc69da407a94f7d7"),
  "usuario_reporte_id" : 2,
  "titulo" : "Falla en moto generador de estación Baemari",
  "prioridad" : "Alta",
  "estado" : "En Progreso",
  "fecha_creacion" : "06/12/2025 07:18:12"
}

{
  "_id" : ObjectId("697173f9fc69da407a94f7d8"),
  "usuario_reporte_id" : 3,
  "titulo" : "Mal funcionamiento Aire Acondicionado estación Camatagua",
  "prioridad" : "Alta",
  "estado" : "En Progreso",
  "fecha_creacion" : "07/12/2025 14:22:11"
}
> |
```

- Operador \$type: Para validar que el campo rol_id en la colección usuarios sea de tipo numérico (Double o Int).

```
PowerShell
> // Filtrar donde rol_id sea un número (tipo 1 en BSON)
> db.usuarios.find({ rol_id: { $type: 1 } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("69717000fc69da407a94f7cc"),
  "rol_id" : 3,
  "email" : "juanperez@gmail.com",
  "password" : "NMBMSHA65",
  "name" : "Juan Perez García",
  "unidad_operativa" : "Camatagua",
  "activo" : "si"
}

{
  "_id" : ObjectId("6971705afc69da407a94f7cd"),
  "rol_id" : 1,
  "email" : "admin@gmail.com",
  "password" : "XKJKJ87X",
  "name" : "Administrador del Sistema",
  "unidad_operativa" : "Caracas",
  "activo" : "si"
}
> |
```

5. Operadores Lógicos (\$and, \$or, \$not)

Permiten combinar múltiples condiciones para consultas complejas.

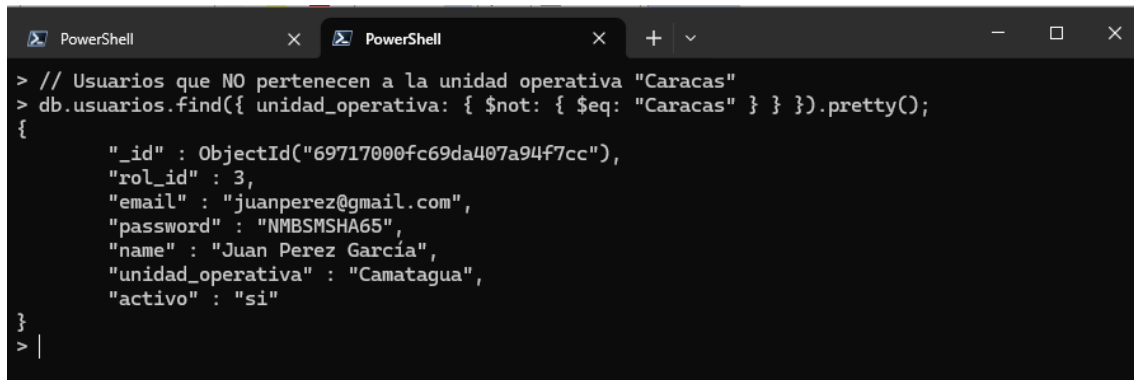
- Operador \$and (Condición Estricta):

```
PowerShell
> // Buscar incidencias en el blog que sean de prioridad "Alta" Y estén "En Progreso"
> db.blog.find({
...   $and: [
...     { prioridad: "Alta" },
...     { estado: "En Progreso" }
...   ]
... }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("697173bbfc69da407a94f7d7"),
  "usuario_reporte_id" : 2,
  "titulo" : "Falla en moto generador de estación Baemari",
  "prioridad" : "Alta",
  "estado" : "En Progreso",
  "fecha_creacion" : "06/12/2025 07:18:12"
}
{
  "_id" : ObjectId("697173f9fc69da407a94f7d8"),
  "usuario_reporte_id" : 3,
  "titulo" : "Mal funcionamiento Aire Acondicionado estación Camatagua",
  "prioridad" : "Alta",
  "estado" : "En Progreso",
  "fecha_creacion" : "07/12/2025 14:22:11"
}
```

- Operador \$or (Multi-criterio):

```
PowerShell
> // Temas del foro que estén 'Resuelto' o creados por el usuario con ID 2
> db.temas_foro.find({
...   $or: [
...     { estado: "Resuelto" },
...     { usuario_creador_id: 2 }
...   ]
... }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("6971754cfc69da407a94f7db"),
  "usuario_creador_id" : 2,
  "titulo" : "Mejor procedimiento resolución de alarma código 03-118",
  "estado" : "Abierto"
}
{
  "_id" : ObjectId("6971757cfc69da407a94f7dc"),
  "usuario_creador_id" : 2,
  "titulo" : "Propuesta para resolución problemática con puesta a tierra Camatagua",
  "estado" : "Resuelto"
}
```


- Operador \$not (Exclusión):



```
PowerShell PowerShell + v
> // Usuarios que NO pertenecen a la unidad operativa "Caracas"
> db.usuarios.find({ unidad_operativa: { $not: { $eq: "Caracas" } } }).pretty();
{
  "_id" : ObjectId("69717000fc69da407a94f7cc"),
  "rol_id" : 3,
  "email" : "juanperez@gmail.com",
  "password" : "NMBMSHA65",
  "name" : "Juan Perez García",
  "unidad_operativa" : "Camatagua",
  "activo" : "si"
}
```

CONCLUSIONES

Potencia de Filtrado: La implementación de operadores de comparación permite segmentar la información crítica (como fallas de alta prioridad) de manera instantánea, superando la rigidez de las consultas SQL tradicionales.

Métricas de Gestión: Mediante \$group y \$sum, el sistema apigcs puede generar reportes automáticos sobre la productividad en el foro y la carga documental por categorías.

Seguridad de Esquema: El uso de \$type y \$exists es fundamental en MongoDB para realizar auditorías de datos y asegurar que la migración o inserción de documentos cumpla con los estándares requeridos para la gestión satelital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chodorow, K. (2013). MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage. O'Reilly Media.

MongoDB, Inc. (2026). Manual de referencia de operadores de consulta.
<https://www.mongodb.com/docs/>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.